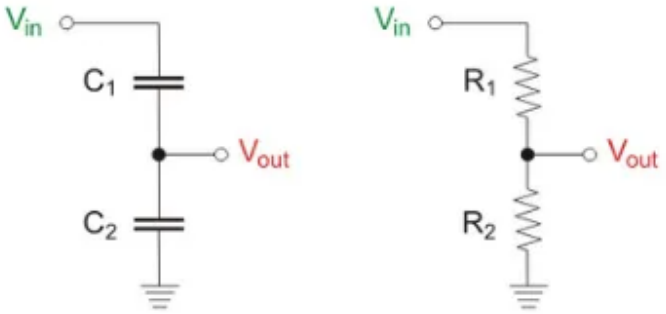
IPB University
Bogor Indonesia

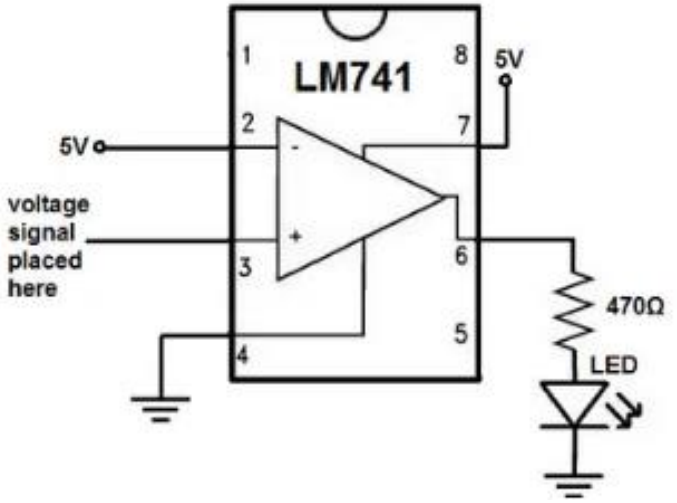
Department of Physics

What is a Voltage Sensor?



$$V_{out} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \times V_{in}$$

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{in}$$



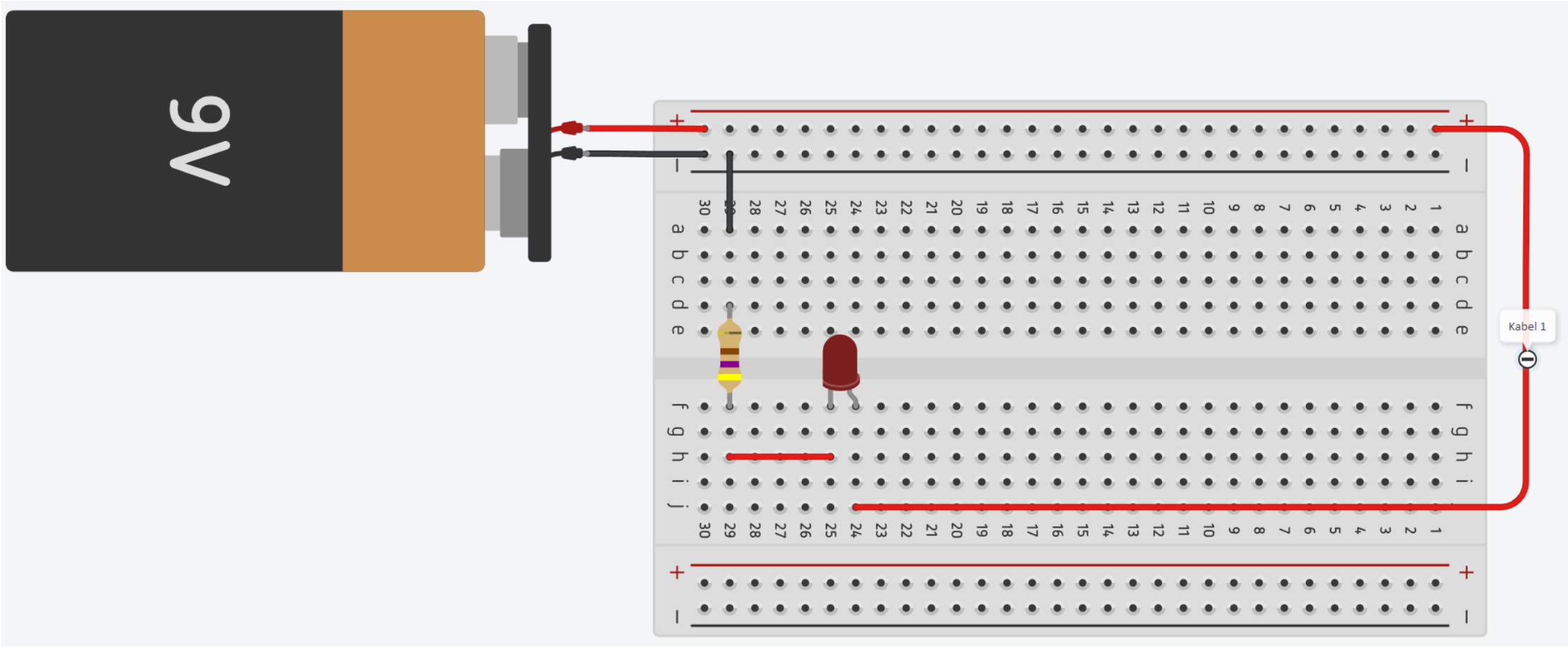
Project Board and Basic Circuits for Detection the Sensors Signal

FIS354 - Sensor dan Transduser

Oleh: Heriyanto Syafutra

https://www.electrical4u.com/voltage-sensor/

Pengenalan Project Board



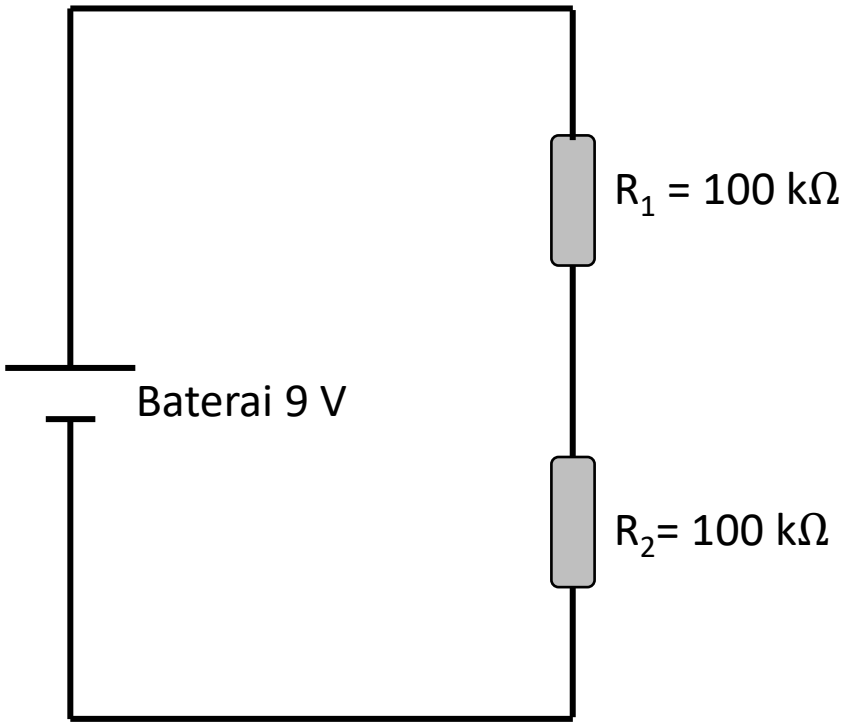
IPB University
Bogor Indonesia

Pengenalan Project Board

1. Pindahkan ujung kabel 1 di pin j24 ke pin i24, pin j20 dan c25. Amati nyala LED dan catat statusnya!
2. Pindahkan ujung kabel 1 di pin ke satu dari kanan-atas project board ke pin ke 5 dari pin sebelumnya. Amati nyala LED dan catat statusnya!
3. Pindahkan ujung kabel 1 di pin ke satu dari kanan-atas project board ke pin ke 1 dari kanan-bawah project board. Amati nyala LED dan catat statusnya!
4. Berikan penjelasan secara umum aturan pin-pin yang saling terkoneksi dan tidak terkoneksi pada project board!

IPB University
Bogor Indonesia

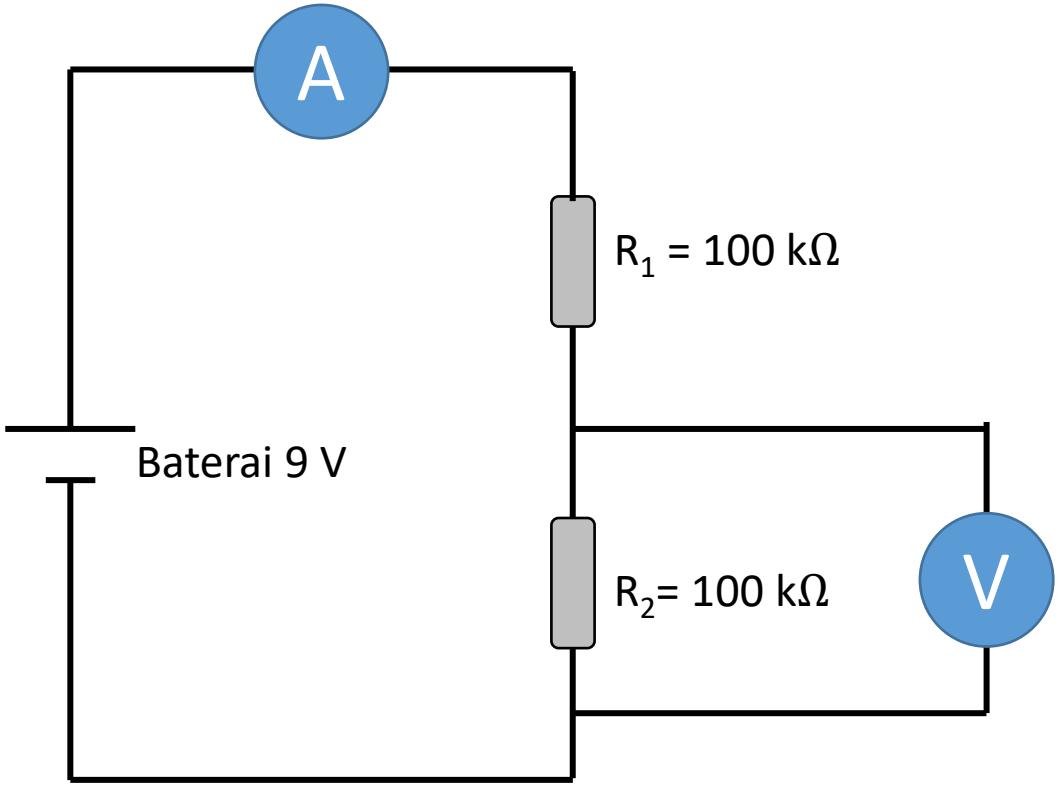
Merangkai komponen Elektronik pada Project Board



Perwakilan setiap kelompok dipersilakan menshare screen laptop untuk menunjukkan rangkaian disamping pada project board

IPB University
Bogor Indonesia

Merangkai komponen Elektronik pada Project Board



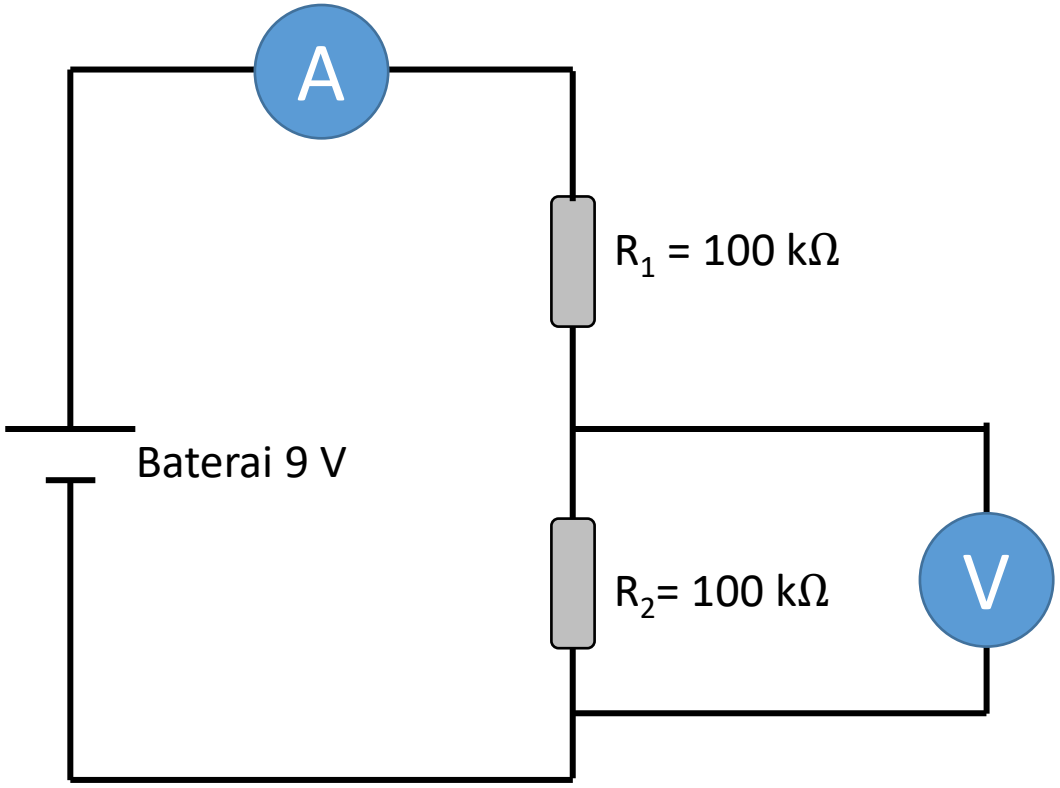
Perwakilan setiap kelompok dipersilakan menshare screen laptop untuk menunjukkan rangkaian disamping pada project board

Catat arus dan tegangan yang terukur

IPB University
Bogor Indonesia

Rangkaian Pembagi Tegangan

Rangkaian pembagi tegangan banyak digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran kelistrikan dari sensor

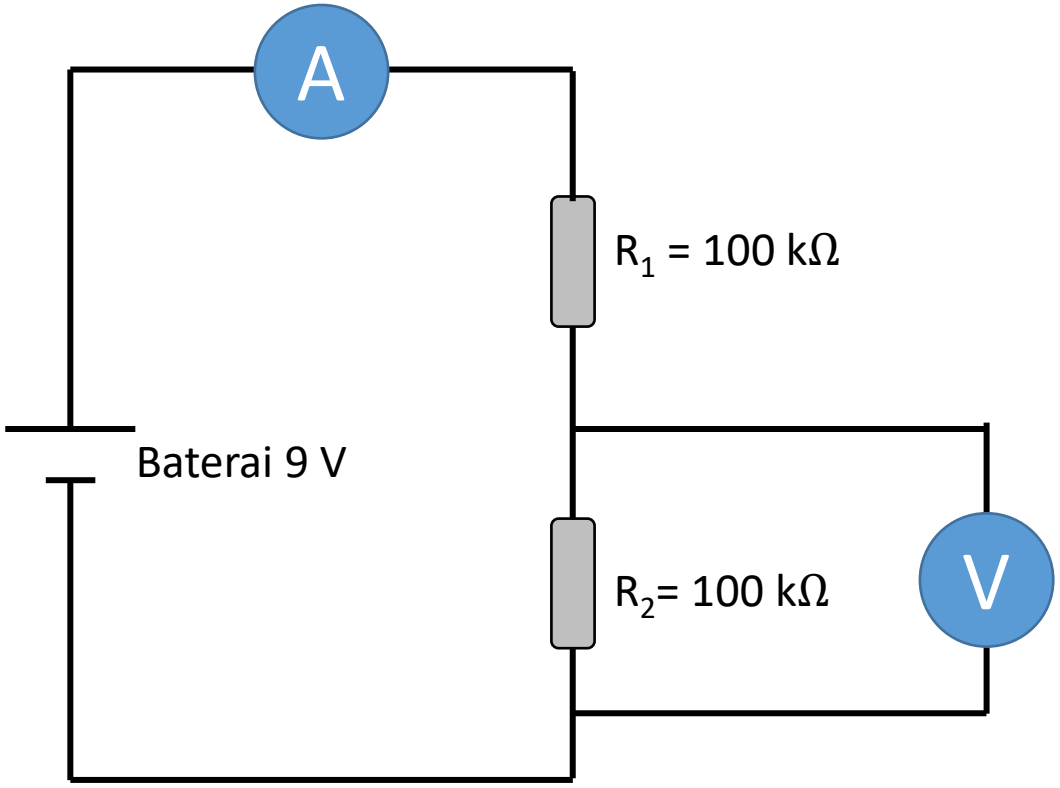


1. Rubah nilai R1 = 50 kΩ dan R2 = 100 kΩ
2. Rubah nilai R2 = 50 kΩ dan R1 = 100 kΩ
3. Rubah nilai tegangan baterai menjadi 12 V
4. Rubah nilai tegangan baterai menjadi 5 V
5. Catat arus dan tegangan yang terukur
6. Jika R2 adalah sensor. Parameter apa saja pada rangkaian pembagi tegangan yang dapat merubah tegangan yang terdeteksi pada sensor meskipun sensor tidak berubah parameter kelistrikannya?
7. Berdasarkan hasil pengamatan anda, berikan penjelasan singkat bagaimana cara menjaga konsistensi tegangan yang terdeteksi di sensor (kondisi sensor tidak menerima gangguan dari luar)!

IPB University
Bogor Indonesia

Rangkaian Pembagi Tegangan

Rangkaian pembagi tegangan banyak digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran kelistrikan dari sensor

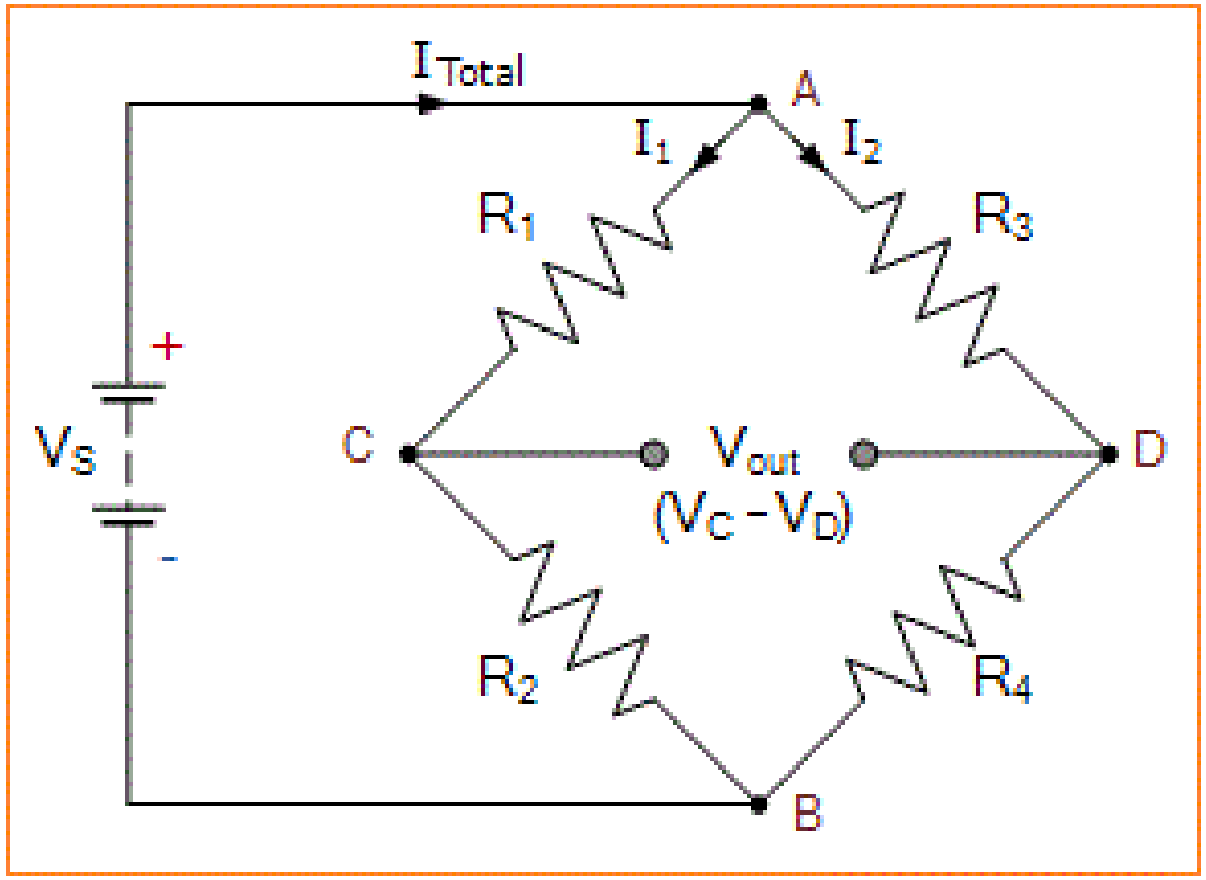


1. Jika R2 adalah sensor dan hambatannya bertambah sebesar 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1000 Ω, dan 5000 Ω.
2. Catat nilai teganan yang terbaca pada alat ukur!
3. Berdasarkan pengamatan, berikan penjelasan singkat terkait dengan kempuan alat pendeteksi perubahan tegangan sensor!

IPB University
Bogor Indonesia

Rangkaian pembanding hambatan

Rangkaian pembanding hambatan banyak digunakan untuk mendeteksi perubahan hambatan dari sensor yang kecil



1. Tuliskan persamaan tegangan yang terukur pada C dan B (V_{CB})
2. Tuliskan persamaan tegangan yang terukur pada D dan B (V_{DB})

IPB University
Bogor Indonesia